

ENCG
EL JADIDA

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير - الجديدة
IRⵔⵓⵊⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵉⵔ
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION

Compétences digitales (Digital skills)

Pr .Abdelhak KHALIL
abdelhak.khalil@ucd.ac.ma

S3 des années préparatoires
Année universitaire
2025/2026

1

Plan

- 1 Les concepts fondamentaux de l'informatique
- 2 Internet et le Web
- 3 Intelligence artificielle
- 4 Suite MS Office

10/10/2025 Abdelhak KHALIL 2

2

?

Que veut dire pour vous
« Digital Skills » ou encore
compétences numériques ?

10/10/2025 Abdelhak KHALIL 3

3

Définition

Les compétences numériques (« Digital Skills ») désignent l'ensemble des **savoirs**, **savoir-faire** qui permettent d'utiliser efficacement les outils et technologies numériques, que ce soit pour **communiquer**, **rechercher** et **traiter l'information**, **créer du contenu**, **collaborer en ligne**, ou encore assurer sa sécurité dans l'environnement digital.

10/10/2025 Abdelhak KHALIL 4

4

Chapitre 1 :

Les concepts fondamentaux de l'informatique & culture digitale

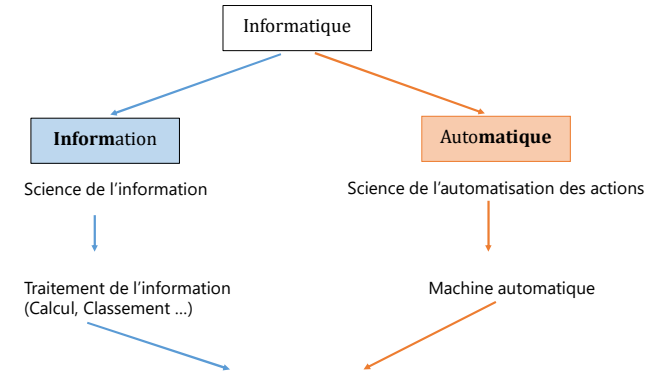
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

5

5

L'informatique?



L'informatique est la science qui étudie le traitement automatique de l'information

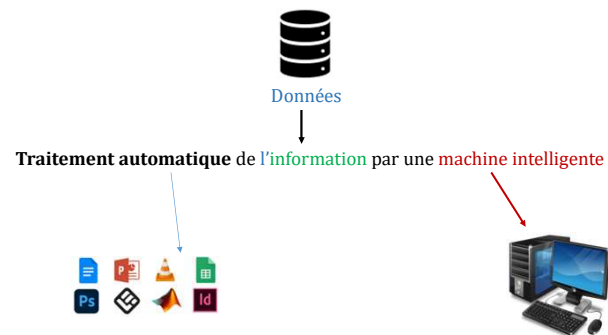
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

6

6

L'informatique (Définition2)



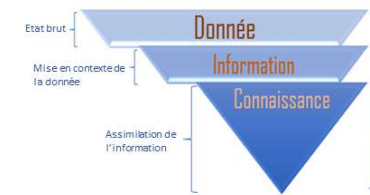
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

7

7

Donnée , information, Connaissance?



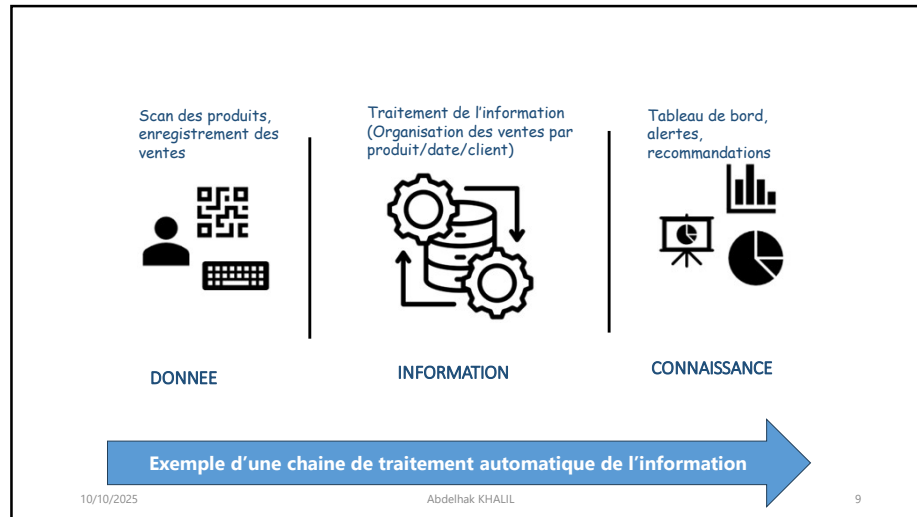
Elément	Exemple
Donnée	« 499 dhs », "Jean Slim", "15/05/2025"
Information	"Un Jean Slim a été vendu le 15/05/2025 à 499 dhs"
Connaissance	"Les jeans Slim à moins de 500 dhs se vendent mieux en Mai"

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

8

8



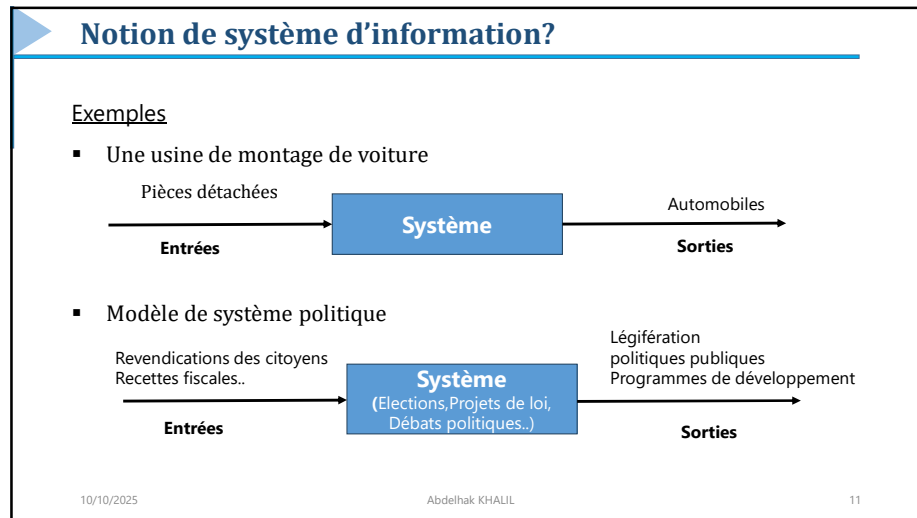
9

Notion de système?

- Un **système** est un **ensemble** organisé d'éléments (matériels, humains, logiciels, concepts...) **en interaction**, qui **coopèrent** entre eux selon certaines règles ou relations pour atteindre un **objectif commun** ou assurer une fonction précise.
- *Un système transforme par un **processus** des éléments (les entrées) en d'autres éléments (les sorties)*

10/10/2025 Abdelhak KHALIL 10

10



11

Notion de système d'information?

La systémique explique qu'une organisation a trois grands sous-systèmes :

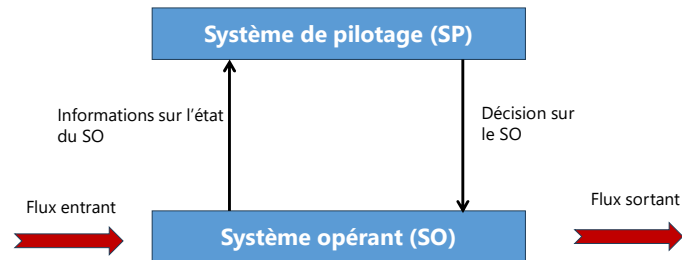
- Le système correspondant à l'activité de l'entreprise (transformation des flux) est appelé **Système Opérant (SO)** (Ouvriers, Machines et outils, matière première...)
- L'entreprise a besoin aussi d'un système de prise de décision lui permettant de réaliser les objectifs fixés. Ce système est appelé **le système de pilotage (SP)** (Direction et managers, outil de suivi, Processus décisionnels)

10/10/2025 Abdelhak KHALIL 12

12

Notion de système d'information?

Le SP procède à la régulation et au contrôle du système opérant en décidant du comportement de celui ci



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

13

13

Notion de système d'information?

- Avec l'augmentation en quantité et en complexité des informations échangées entre le SO et le SP, on a besoin d'un entre système qui **stocke**, **traite** et **diffuse** de manière efficace ces informations échangées

- Ce système est appelé **le système d'information (SI)**

10/10/2025

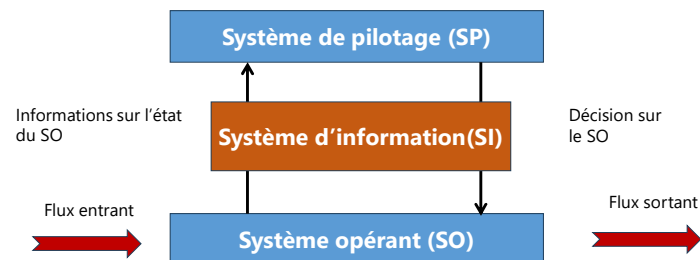
Abdelhak KHALIL

14

14

Notion de système d'information?

Modèle d'une organisation selon la théorie des système:



10/10/2025

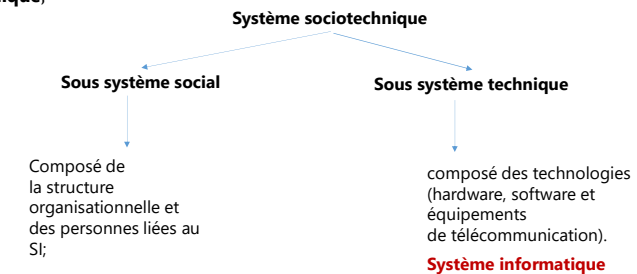
Abdelhak KHALIL

15

15

Notion de système d'information?

- Le **système d'information (SI)** est un ensemble organisé de ressources qui permet de **collecter**, **stocker**, **traiter** et **distribuer** de l'information.
- Le SI est un système sociotechnique composé de deux sous-systèmes : social et technique;



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

16

16

Système informatique

- Le **système informatique** est un **ensemble** des **moyens informatiques** et de **télécommunication** ayant pour finalité d'élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des données;
- Le **système informatique** est la partie informatique du système d'information, composée de matériels, logiciels, réseaux et procédures d'utilisation;
- Le système informatique fait partie du **système d'information**.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

17

17

Système informatique : L'ordinateur

- Les concepts de **système informatique** et d'**ordinateur** ne doivent pas être confondus
- L'**ordinateur** n'est que l'un des composants, certes central, des systèmes informatiques
- Un ordinateur est une **machine de traitement automatique des données** avec un programme enregistré en mémoire



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

18

18

Histoire des ordinateurs



Pourquoi nos aînées ont fabriqué l'ordinateur?



Améliorer la précision et économiser le temps du calcul



Faciliter et automatiser les tâches du quotidien

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

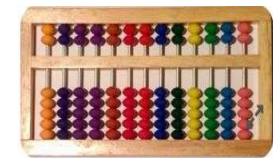
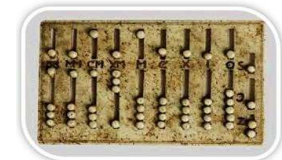
19

19

Histoire des ordinateurs

Premier ordinateur rustique : le Boulier

- Le premier ordinateur représentait une simple « machine à calculer ».
- Il était sous forme de Boulier en bois que l'on appelle aussi **Abacque** et a été créé en l'an 3000 avant Jésus-Christ en Chine Antique.
- Permettait de réaliser des opérations mathématiques de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division,



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

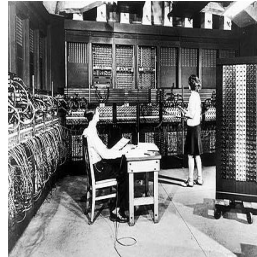
20

20

Histoire des ordinateurs

Première génération des ordinateurs (1940-1950)

- Période révolutionnaire caractérisée par l'invention et le développement des premiers ordinateurs électronique à grande échelle.
- Utilise des tubes à vide (tubes cathodiques)
- Parmi ces machines pionnières, l'ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)
- **L'ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Computer) était basé sur la représentation décimale des nombres et non pas binaire
- Cet ordinateur pesait environ 27 tonnes et mesurait près de 2.4 mètres de haut, presque 1m de large



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

21

21

Histoire des ordinateurs

Deuxième génération des ordinateurs (1953-1955)

- **Avènement du transistor** Les transistors sont beaucoup plus petits, plus fiables et plus économes en énergie.
- Cette innovation a permis de **remplacer les tubes à vide** encombrants et inefficaces (utilisé par l'ENIAC).
- Grâce aux transistors, les ordinateurs de la deuxième génération sont devenus plus petits, plus fiables, moins gourmands en énergie et produisaient moins de chaleur.
- Le TRADIC (Transistor Digital Computer), développé pour l'US Air Force, fut l'un des premiers ordinateurs entièrement basés sur des transistors.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

22

22

Histoire des ordinateurs

Troisième génération des ordinateurs (1960-1969)

- **Introduction des circuits intégrés** : dans les années 1960, les circuits intégrés ont révolutionné l'informatique.
- **Miniaturisation des ordinateurs** : ils ont permis de créer des ordinateurs plus compacts, donnant naissance à la troisième génération (les « mini-ordinateurs »).
- Les circuits intégrés ont permis une réduction significative de la taille et de la consommation d'énergie des ordinateurs, tout en augmentant leur puissance et leur efficacité.
- 1965 : Création du IBM System-360 exemple phare de cette troisième génération



IBM System-360



Circuit électronique d'une carte mère

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

23

23

Histoire des ordinateurs

Quatrième génération des ordinateurs : Les micro-ordinateurs (>1970)

- L'invention du **microprocesseur**, intégrant toutes les fonctions du processeur sur un seul circuit, a permis de réduire la taille et le coût des ordinateurs.
- Le **Micral N** (1972), utilisant l'Intel 8008, est souvent considéré comme le premier micro-ordinateur commercial.
- En 1973, le Xerox Alto a révolutionné les micro-ordinateurs en intégrant un microprocesseur, un affichage graphique, un clavier, une souris et une interface utilisateur graphique (GUI), posant les bases des ordinateurs personnels modernes.



Micral N



Xerox Alto

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

24

24

Ordinateur : logique

Nous pouvons diviser la **logique** d'un ordinateur en **deux parties** :

- **Le matériel (Hardware);**
- **Le logiciel (Software).**

NB : Le hardware et le software sont complémentaires : sans l'un, l'autre ne peut pas donner naissance à un ordinateur fonctionnel.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

25

25

Ordinateur : Hardware

Le **matériel** d'un ordinateur se compose de **quatre parties principales** :

- Un ou plusieurs processeurs;
- La mémoire;
- Des périphériques de stockage.
- Des périphériques d'entrée et/ou de sortie;



Hardware

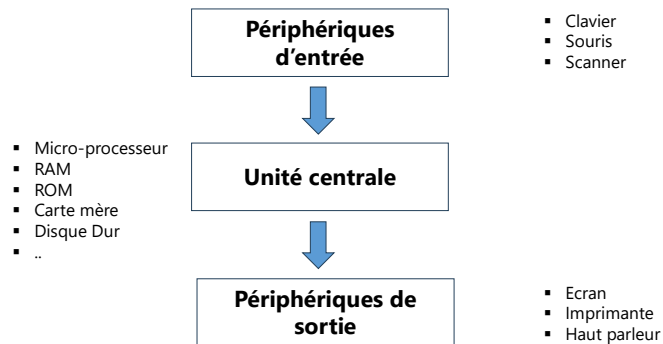
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

26

26

Ordinateur : composants



10/10/2025

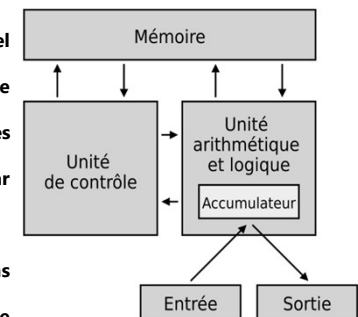
Abdelhak KHALIL

27

27

Ordinateur : Modèle de von Neumann

- **L'architecture de von Neumann** est un modèle structurel d'ordinateur inventé en 1945 dans lequel une unité de stockage (mémoire) unique sert à conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul.
- Les ordinateurs actuels sont tous basés sur des versions améliorées de cette architecture.(c'est un modèle de machine universel)



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

28

28

Ordinateur : Unité centrale de traitement

- Une **UCT** (unité centrale de traitement) est la partie d'un ordinateur qui récupère et exécute les instructions des processus
- Elle a pour tâche principale : d'exécuter les instructions machine des programmes informatiques.
- Il est schématiquement constitué de 3 parties : l'**unité arithmétique et logique**, l'**unité de contrôle**, les **registres**

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

29

29

Ordinateur : Microprocesseur

- Le microprocesseur est la puce électronique (le composant matériel) qui implémente l'**unité centrale de traitement**.
- La mesure en gigahertz - GHz - par exemple, un CPU doté d'une fréquence de 2 GHz pourra réaliser 2 milliards d'opérations à la seconde
- Plusieurs fabricants se répartissent le marché. Les deux marques les plus connues sont Intel avec les CPU i3, i5, i7, i9 et AMD avec les Ryzen 5, 7 ou 9.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

30

30

Ordinateur : Unité arithmétique et logique

- **UAL** Assure les fonctions basiques de calcul arithmétique
- Assure les opérations logiques (ET, OU, OU exclusif, etc.)

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

31

31

Ordinateur : Unité de contrôle

- permet d'exécuter les instructions (les programmes) elle joue le rôle de « chef d'orchestre » : récupération des instructions et des données pour les envoyer à l'ALU.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

32

32

Ordinateur : Les registres

- Lorsque le processeur exécute des instructions, les données sont temporairement stockées dans des petites mémoires rapides de 8,16,32 ou 64 bits que l'on appelle registre.
- Selon le type du processeur le nombre global de registres peut varier d'une dizaine à plusieurs centaines.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

33

33

Ordinateur : Mémoire

En informatique, la mémoire est un dispositif électronique numérique qui sert à stocker des données :

- **RAM (Random Access Memory)** : Mémoire temporaire utilisée pour stocker les données des programmes en cours d'exécution. Une capacité de RAM plus élevée permet un meilleur multitâche et une exécution plus fluide des applications.
- **ROM (Read-only memory)** : Mémoire non-volatile contenant des données essentielles pour le démarrage et le fonctionnement de base de l'ordinateur, comme le BIOS.



Mémoire vive (RAM)

10/10/2025

Abdelhak KHALIL



Mémoire morte (ROM)

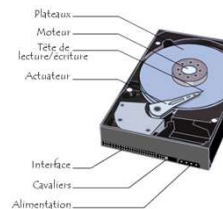
34

34

Ordinateur : Disque dur

Disque dur (parfois abrégé DD ; en anglais, hard disk drive, HD ou HDD) : est une mémoire de masse qui a pour mission de stocker toutes les données de votre PC. Le **disque dur** est une **mémoire non volatile** (Les informations qui sont stockées sont gardées lorsque vous redémarrez ou éteignez votre ordinateur) :

- **Disques Durs IDE** (Integrated Drive Electronics): disque mécanique avec des plateaux tournants, grande capacité mais plus lent.
- **SSD (Solid State Drive)** : disque à mémoire flash, très rapide, silencieux, sans pièces mécaniques.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

35

35

Ordinateur : Périphériques d'entrée et de sortie

Les périphériques sont des composants qui permettent la communication entre l'unité centrale et le monde extérieur. On peut classer les périphériques selon qu'ils soient d'entrée ou de sortie ou des deux :

- **Les périphériques d'entrée** permettent d'envoyer de l'information à l'unité centrale. Exemples : Le clavier, la souris, le microphone, le scanner;
- **Les périphériques de sortie** reçoivent de l'information de l'unité centrale et la communiquent vers l'extérieur. Exemples : L'écran, l'imprimante, les hauts parleurs;
- **Les périphériques d'entrée et de sortie** permettent des communications dans les deux sens. Exemples : Le lecteur et graveur CD/DVD, clé USB, modem.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

36

36

Ordinateur : Software

Le **Logiciel** (Software en anglais) désigne l'ensemble des **programmes** et des **procédures** nécessaires au fonctionnement d'un système informatique : c'est lui qui indique à l'ordinateur comment effectuer les tâches. On peut distinguer alors :

- Système d'exploitation (OS pour Operating System)
- Les logiciels applicatifs
- Pilote (Driver)

10/10/2025

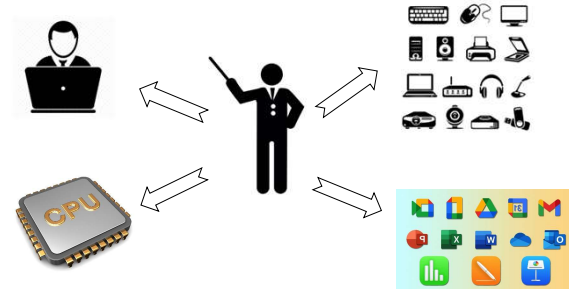
Abdelhak KHALIL

37

37

Software : Système d'exploitation

Système d'exploitation (OS pour Operating System) : Est un **ensemble de programmes** qui permettent le **fonctionnement** et **l'utilisation** des principales **ressources matérielles** de l'ordinateur. Il sert de pont entre ces composants et les logiciels ou applications qui vont permettre à l'utilisateur de profiter des fonctionnalités de son appareil, il est composé de :



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

38

38

Software : Logiciels d'application

Les logiciels d'application : sont dédiés à des **tâches spécifiques** (Traitement de texte, montage vidéo, messagerie, chat, etc.);

Exemple : Suite MS Office, MS Teams, Google Chrome

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

39

39

Software : Driver

Pilote (Driver) : désigne un programme informatique particulier. Son rôle est de permettre la **bonne liaison** entre votre **ordinateur** et un **périphérique** (imprimante, webcam, scanner, etc.).

10/10/2025

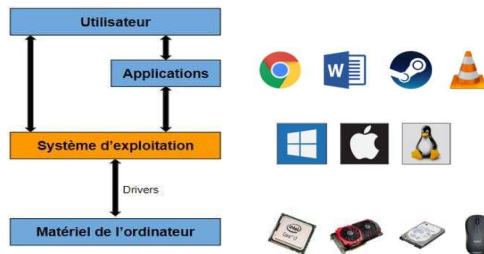
Abdelhak KHALIL

40

40

Software : Rôle du système d'exploitation

Lorsqu'un **programme** désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au **système d'exploitation**, qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son **pilote**



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

41

41

Démarrage de l'ordinateur

Lorsque le bouton Power est appuyé, le BIOS lance son programme Boot qui initialise les composants de l'ordinateur



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

42

42

Le BIOS

- Le système de base d'entrée/sortie (basic input/output system, **BIOS**) est un ensemble de programmes enregistrés **dans la ROM**.
- Il contient les **programmes** et les **pilotes de démarrage** utilisés pour permettre à l'ordinateur de démarrer.
- C'est le BIOS qui charge le **système d'exploitation** de la machine.

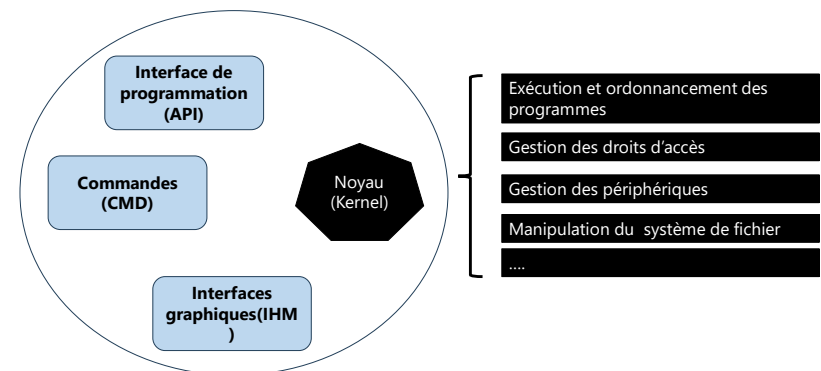
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

43

43

Les composants d'un système d'exploitation



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

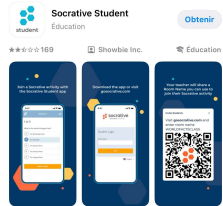
44

44

Exercice

1

Installer l'application
Socrative Student



2

Entrer l'intitulé du ROOM:
KHALIL783



Connexion élève

Nom de la salle de classe

REJOINDRE

France Français

3

Entrer votre nom et
commencer à répondre aux
qcm



Enter your name

DONE

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

45

45

Type d'OS

Monotâche / Multitâches

Un système d'exploitation est dit **multitâches** lorsqu'il peut gérer plusieurs processus simultanément. C-à-d faire tourner plusieurs programmes en même temps. Sinon il est appelé **monotâche**

Mono utilisateur / Multi utilisateurs

Un système d'exploitation est dit **multiutilisateurs** lorsqu'il permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément chacun dans une zone personnelle appelée session.

Sinon il est appelé **mono utilisateur**

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

46

46

Type d'OS

- Sur ordinateur, on retrouve surtout:
 - Windows,
 - Mac OS,
 - Linux
- Avec une domination de **Windows** qui est installé sur plus de la moitié des PC grand public. Viens ensuite **Mac OS** et enfin **Linux**.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

47

47

Type d'OS

- Le marché mondial des OS mobiles est aujourd'hui dominé par 3 grandes entreprises : Google, Apple et Microsoft.
- Elles développent respectivement les systèmes d'exploitation
 - **Android**
 - **iOS**.
 - **Windows Phone**



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

48

48

Software : Le système d'exploitation Windows

Microsoft a été créée par *Bill Gates* et *Paul Allen* en 1975.

Microsoft est surtout connue pour son système d'exploitation **Windows**. Windows est un OS « propriétaire », la première version de Windows date 1983, mais à cette date Windows n'est qu'un ajout sur un autre système d'exploitation nommé **MS-DOS**.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

49

49

Windows : un peu d'histoire

Lancement de MS-DOS en 1981

Microsoft Disk Operating System

- Un système d'exploitation fonctionnant intégralement et exclusivement en ligne de commande.
- Système d'exploitation mono tâche
- MS DOS est efficace mais difficile à manipuler



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

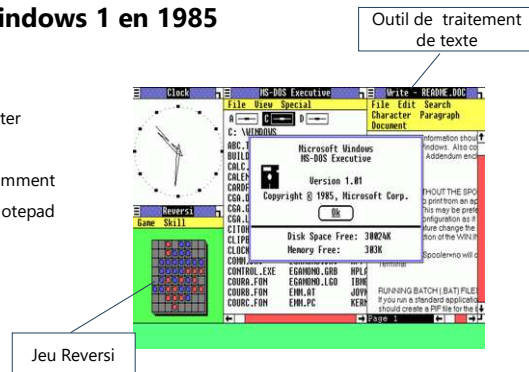
50

50

Windows : un peu d'histoire

Lancement de Windows 1 en 1985

- Utilisation de la souris pour cliquer et pointer
- La première
- La version de Windows comprenait notamment les logiciels suivants : Paint, Calculator, Notepad et Write (l'outil de traitement de texte).



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

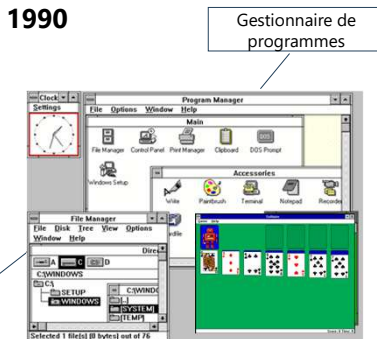
51

51

Windows : un peu d'histoire

Lancement de Windows 3 en 1990

- Windows 3 s'est imposé grâce à la gestion des lecteurs **CD-ROM** et carte sons,
- Ensemble d'icone et de d'application tel que le gestionnaire de fichier et gestionnaire de programmes.
- Signe l'arrivée du fameux jeu solitaire



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

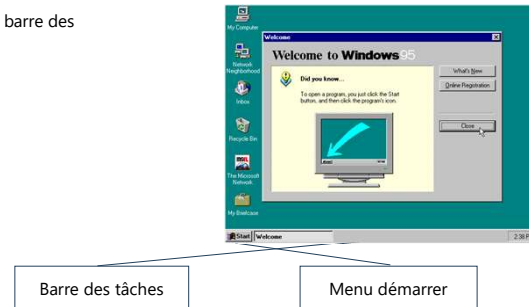
52

52

Windows : un peu d'histoire

Lancement de Windows 95 en 1995

- C'est avec cet OS que Microsoft introduit la barre des tâches, le menu démarrer et la corbeille.
- Click droit de la souris



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

53

53

Windows : un peu d'histoire

Lancement de Windows XP en 2001

- Nouveau design visuel
- Prise en charge de la fonctionnalité de bureau à distance



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

54

54

Le système de fichier

- Un **fichier** est une collection de données numériques destinée à être stockée sur une **mémoire de masse** (disque dur, clef USB, mémoire interne de smartphone, ...).
- Techniquement un fichier est constitué d'une séquence d'**octets**. L'essence du fichier est l'ensemble des données qu'il contient, mais il comporte également un certain nombre de **métadonnées** fournissant des informations très diverses sur le fichier et son contenu
- Un fichier possède un nom de fichier qui sert à désigner son contenu. Ce nom comprend souvent un **préfixe** et un **suffixe** appelé extension, qui renseigne sur la nature des informations qu'il contient

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

55

55

Le système de fichier

- Les mémoires de masse contiennent des centaines de milliers de fichiers.
- En vue de faciliter leur organisation, les fichiers sont gérés par des **systèmes de fichiers**
- La plupart d'entre eux permet de placer les fichiers dans des emplacements appelés **répertoire** (directory) ou **dossier** (folder) eux-mêmes organisés selon le même principe (pouvant contenir des **sous-répertoires** et des fichiers) de manière à former une **hiérarchie arborescente**.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

56

Le système de fichier de MS Windows

- Windows utilise principalement les systèmes de fichiers FAT32 et NTFS
- Dans le monde Windows, les partitions et périphériques de stockage possèdent leur propre arborescence, dont la racine porte un nom d'une seule lettre : A: C: D: ...



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

57

57

Le système de fichier de MS Windows

Les systèmes d'exploitation possédant une interface graphique sont fournis avec des logiciels d'exploration évolués et intuitifs (*Explorateur de fichiers sous Windows*) Ils permettent de :

- naviguer aisément dans l'arborescence,
- déplacer/copier/coller des fichiers et des dossiers, y compris par glisser/déposer,
- créer de nouveaux documents,
- lancer des applications et ouvrir des documents,
- obtenir des informations avancées sur les fichiers et dossier (métadonnées),
- réaliser des recherches de fichiers et dossiers

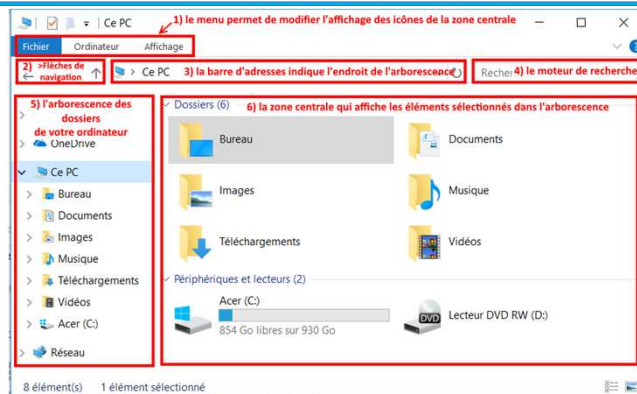
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

58

58

Le système de fichier de MS Windows



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

59

59

Codage de l'information



Alphabet : A – Z

Chiffre : 0 – 9



Alphabet : séquence de 0 ou 1

Chiffre : séquence de 0 ou 1

} Langage binaire

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

60

60

Langage binaire



Décimale = Base 10

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]



Binaire = Base 2

[0, 1]

- ❑ Une **base arithmétique** correspond au nombre de symboles, ou chiffres, utilisés pour représenter les nombres.
- ❑ Un **ordinateur** ne reconnaît que **deux signes** : le **0** et le **1** (**Langage binaire** ou **en base 2**);
- ❑ Au **niveau physique**, toutes les informations (chiffre, texte, image,...) sont représentées par une combinaison de 0 et de 1

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

61

61

Unité de codage

- **BIT** : Un élément qui permet de stocker des 1 et 0;
- **Octet** (BYTE) : Un registre de 8 BITS;
- On utilise couramment des **multiples de l'octet**, comme le **kioctet** (Kio), le **mébioctet** (Mo), le **gibiectet** (Go) ou le **tébioctet** (To);
 - **1 Kio** = 2^{10} Octets = 1024 Octets;
 - **1 Mio** = 2^{20} Octets = 1 048 576 Octets;
 - **1 Gio** = 2^{30} Octets = 1 073 741 824 Octets
 - **1 Tio** = 2^{40} Octets = 1 099 511 627 776 Octets

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

62

62

Codage des données numériques

- Les **données numériques** sont de différentes types : entier positif, entier négatif, nombre fractionnaire..
- Le langage utilisé par les humains pour représenter les nombres est le **système décimal** (0...9)
- Les mêmes nombres peuvent être représentés sous d'autres systèmes comme le **binaire**, l'**hexadécimal**, l'**octal**...
- Le codage des données numériques se fait par le **système de numération**

Décimal (Base 10)	Binaire (Base 2)	l'hexadécimal (Base 16)
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
...		
15	1111	F

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

63

63

Codage des données numériques

- En **décimal**, sous la **base 10**, un nombre comme 315 s'écrit:

$$315 = 300 + 10 + 5$$

$$315 = 3 * 10^2 + 1 * 10^1 + 5 * 10^0$$
- En **binaire**, sous la **base 2**, un nombre comme 101001 s'écrit:

$$101001 = 1 * 2^5 + 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0$$

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

64

64

Conversion du binaire au décimal

- La conversion d'un nombre d'une **base** quelconque au décimal se fait par le calcul de la formule de représentation de ce nombre.
- Par exemple, le nombre binaire 101001:
 - $101001 = 1 * 2^5 + 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0$
 - $101001 = 1 * 32 + 0 * 16 + 1 * 8 + 0 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1$
 - $101001 = 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1$
 - **$101001_{(2)} = 41_{(10)}$**

10/10/2025

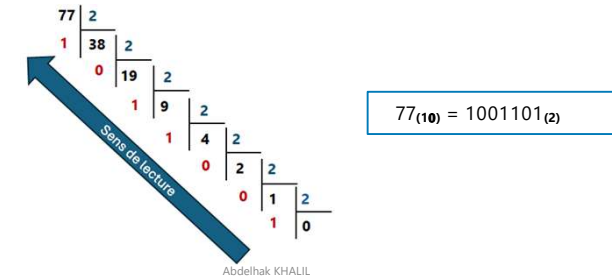
Abdelhak KHALIL

65

65

Conversion du décimal au binaire

- La conversion d'un nombre décimal à une autre base se fait en effectuant **des divisions successives** de ce nombre sur la nouvelle base jusqu'à l'obtention d'un **0**.
- Exemple, conversion de 77_{10} en binaire :



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

66

66

Conversion de l'hexadécimal au décimal

- La conversion se fait de la même façon qu'avec le binaire sauf que cette fois-ci la base est 16 et non pas 2.
- Par exemple, le nombre hexadécimal **9AE**:
 - $9AE = 9 * 16^2 + A * 16^1 + E * 16^0$
 - $9AE = 9 * 16^2 + 10 * 16^1 + 14 * 16^0$
 - $9AE = 9 * 256 + 10 * 16 + 14 * 1$
 - **$9AE_{(16)} = 2478_{(10)}$**

10/10/2025

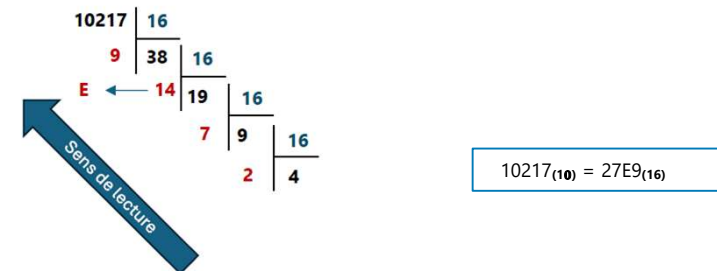
Abdelhak KHALIL

67

67

Conversion du décimal vers l'hexadécimal

- Exemple, conversion de $10217_{(10)}$ en hexadécimal :



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

68

68

Exercice

- ❑ Convertir en décimal
 - $1101_{(16)} =$
 - $ABC_{(16)} =$
- ❑ Convertir en hexadécimal
 - $1101_{(10)} =$
 - $1001110_{(2)} =$
- ❑ Convertir en binaire
 - $126_{(10)} =$
 - $1E5_{(16)} =$

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

69

69

Codage des données non numériques

- Les **données non numériques** correspondent aux caractères alphanumériques :
 - Alphabet : A,B,C,...,Z
 - Chiffre : 0,1,2,...,9
 - Caractère spéciaux : ?,%,@,\$....
- Le codage de ces données est fait par une table de correspondance
- Parmi les codes les plus connus , le code **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange)

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

70

70

Codage des données non numériques

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	70	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	71	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	72	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	73	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	74	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	75	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	76	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	77	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	78	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	79	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	80	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	81	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	82	v
23	17	[END OF TRANSMISSION BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	83	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	84	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	85	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	86	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	87	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	88	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	89	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	90	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	91	[DEL]

Exemple: Le code ASCII à 7 bits

100 1111 100 1011

79 75

O K

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

71

71

Chapitre 2 : Internet et le Web

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

72

72

Généralités



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

73

73

La notion de réseau

De façon générale, un **réseau** est un **ensemble d'éléments** ou de **points reliés entre eux par des liens ou des relations**, formant une structure d'interconnexions qui permet les échanges, la circulation ou la diffusion (d'informations, de biens, d'énergie, etc.).

Exemple :

- **Un réseau routier** (routes reliées entre elles) : Transport de personnes, de bien ... (trains, bus, taxi, Camion)
- **Réseau téléphonique** : Transport de la voix de téléphone à téléphone
- **Un réseau électrique** (lignes qui transportent l'énergie).
- **Réseau informatique** : Ensemble d'ordinateurs reliés entre eux pour échanger des données numériques (des 0 ou des 1)

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

74

74

Réseau informatique

- Un **réseau informatique** est défini comme un **ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux** au moyen d'un **câble** ou **sans fil** (Supports de communication) dans le **but d'échanger des données**.
- Le réseau le plus basique comporte deux ordinateurs reliés par un câble (réseau peer-to-peer (P2P) ou pair à pair);
- Les réseaux modernes sont un peu plus complexes en général et comportent bien plus que deux ordinateurs (client/serveur).

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

75

75

Réseau informatique

Les **réseaux informatiques** sont **classés** suivant leur **étendue géographique** :

- Le bus informatique : réseau dans la carte mère ;
- Le réseau personnel (**PAN** : **Personal Area Network**) relie des appareils électroniques personnels ;
- Le réseau local (**LAN** : **Local Area Network**) relie les ordinateurs ou postes téléphoniques situés dans la même pièce ou dans le même bâtiment ;
- Le réseau métropolitain (**MAN** : **Metropolitan Area Network**) est un réseau à l'échelle d'une ville ;
- Le réseau étendu (**WAN** : **Wide Area Network**) est un réseau à grande échelle qui relie plusieurs sites ou des ordinateurs du monde entier.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

76

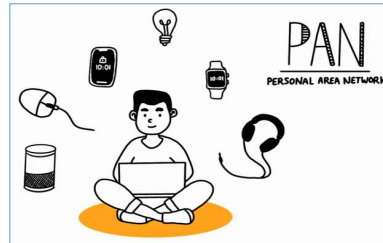
76

Réseau informatique : PAN

Exemple :

La connexion **Bluetooth** entre un smartphone et :

- ❑ un casque audio,
- ❑ une montre connectée,
- ❑ un ordinateur portable.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

77

77

Réseau informatique : LAN

Exemple :

- ❑ Réseau local de l'école
- ❑ Réseau local de la famille
- ❑ Réseau local au sein d'une PME

Caractéristiques :

- ❑ Nombre de machine: 2 à 1000
- ❑ Technologies: câble à paires torsadées, Wifi



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

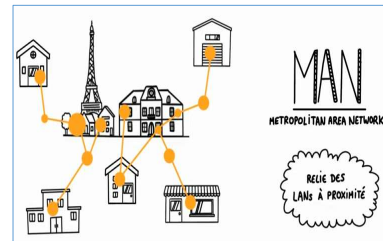
78

78

Réseau informatique : MAN

Exemple :

- ❑ MAN d'une région provinciale
- ❑ MAN des Universités



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

79

79

Réseau informatique : WAN

Exemple :

- ❑ Internet est le WAN le plus connu

Caractéristiques :

- ❑ Nombre de stations : > 1 000 000 machines
- ❑ Aire géographique : Toute la surface de la Terre
- ❑ Technologie : Câble téléphonique, fibre optique



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

80

80

Protocole réseau

Définition:

- Un protocole réseau est un ensemble de règles et de conventions qui définissent comment les données sont formatées, transmises, reçues et traitées entre les appareils d'un réseau informatique,

Exemple:

Mécanisme requête réponse pour un protocole client serveur

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

81

81

Protocole IP : Internet Protocol

Objectif:

- Être capable d'adresser n'importe quelle machine sur Internet

Principe:

- À chaque machine est attribuée une adresse IP universelle et unique
- Cette adresse permet de:
 - La localiser physiquement sur le réseau
 - Lui transmettre des paquets de données (datagrammes) dans sa direction (routage)



Attention à ne pas confondre

- **Adresse IP** : numéro attribué à une machine
- **Protocole IP** : méthode de communication utilisée pour le routage

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

82

82

Internet

- **Internet** est un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun (IP : Internet Protocol);
- Une machine (Ordinateur, serveur, appareil mobile) pour être accessible et en communication via Internet doit disposer d'un numéro d'identification, ce numéro est appelé une adresse IP ;
- Celui qui est en mesure de fournir une adresse IP est le fournisseur d'accès Internet (Au Maroc : Maroc Telecom, Orange, Inwi);
- L'appareil, l'ordinateur qui nous permet d'accéder à Internet est appelé un terminal.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

83

83

Adresse IP

Adresse IP v4:

- 4 nombres de 8 bits (en base 10 de 0 à 255), séparé par des points
- On les note donc sous la forme XXX.XXX.XXX.XXX où chaque XXX représente un entier de 0 à 255.
- Exemple : 138.96.146.2 , 62.12.15.230 ou 2.2.5.254
- 256^4 soit 4 294 967 296 possibilités

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

84

84

Adresse IP privées/publics

Adresse privée:

- INTERNIC (Aujourd'hui, ce nom a changé, pour laisser place à l'IANA) est une organisation mondiale qui alloue des **adresses IP** aux fournisseurs d'accès (Orange ou Maroc Telecom).
- INTERNIC a **réservé** une poignée d'adresses pour permettre **d'affecter** une adresse IP aux ordinateurs d'un réseau local relié à Internet **sans risquer** de créer de conflits d'adresses IP sur le réseau internet.
- Ce sont les adresses que vous devez utiliser dans un cadre privé (chez vous, dans une entreprise).
- Une adresse privée permet d'identifier une machine **de manière unique au sein d'un réseau local** (Réseau domestique, entreprise...)
- Exemple : la plage d'adresse : de **192.168.0.1** à **192.168.255.254**

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

85

85

Adresse IP privées/publics

Adresse publique:

- Une adresse publique permet d'identifier une machine **de manière unique au sein du réseau internet**
- lorsqu'un **réseau** qui utilise des adresses privées veut se connecter à Internet, **il faudra alors faire une translation des adresses privées en adresses publiques**.
- Ce processus qui **transforme les adresses privées en public**, pour pouvoir aller sur internet, s'appelle le **NAT (Network Address Translation)**.
- le périphérique réseau qui s'occupe du NAT est le **routeur**,

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

86

86

Adresse IP privées/publics

Exercice:

- 1) Trouver l'adresse IP privée (dans mon réseau local)
 - Ouvrir l'invite de commande cmd
 - Taper la commande : ipconfig
 - Repérer la ligne **Adresse IPv4** → par exemple 192.168.1.10.
- 2) Trouver l'adresse IP publique (sur Internet)
 - Ouvrir un navigateur web.
 - Aller sur un site comme : <https://whatismyipaddress.com>
 - Noter l'adresse affichée, par exemple 105.72.xxx.xxx.

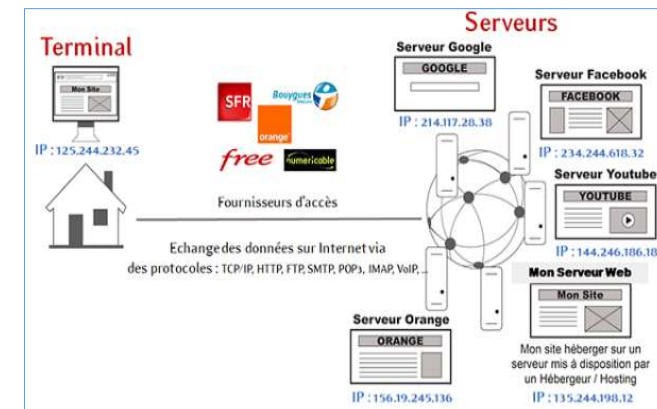
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

87

87

Réseau informatique : Internet



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

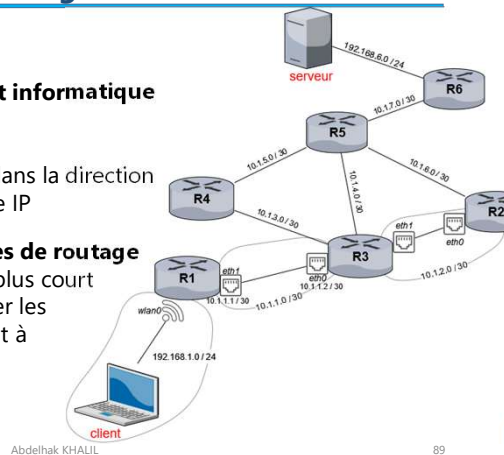
88

88

Réseau informatique : Routage

Routeur:

- Un routeur est un **équipement informatique reliant des réseaux**
- Rôle: diriger les informations dans la direction appropriée à partir de l'adresse IP
- Les routeurs utilisent des **tables de routage** pour déterminer le chemin le plus court et le plus fiable pour acheminer les paquets de données d'un point à un autre sur le réseau.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

89

89

Le Web

- **WWW** = World Wide Web;
- Le **World Wide Web** (Communément appelé **WWW**, **W3**, ou le **web**) est un **système de pages web** publiques interconnectées à travers l'Internet.
- Pour accéder à un composant du web, un client fournit un identificateur universel unique, appelé une **URL (Uniform Resource Location)** ou **URI (Uniform Resource Identifier)**;
- **Rappel: Web ≠ Internet**
 - **Internet**= support de communication
 - **Web**= une partie des contenus circulant sur l'Internet

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

90

90

Page Web

- Une **page Web**, c'est un document multimédia : textes, images, vidéo...
- Décrit la structure du contenu (titres, paragraphes, images, liens...).
- écrit principalement en **HTML** (HyperText Markup Language)
- Ayant l'extension .html (ou htm, xhtml)
- localisée sur Internet à l'aide d'une adresse(URL)

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

91

91

Site Web

Regroupement de pages Web

- **Autour d'une thématique commune**
- **Reliées entre elles par des liens hypertextes**
- **Émanant d'une même entité (organisation, entreprise, particulier...)**
- **En général, localisées sur un même serveur**

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

92

92

Nom de domaine

- Pour se connecter à une machine distante (sites web, serveurs de messagerie, etc.), il faut connaître son adresse IP => Cependant, il est **très difficile** de **mémoriser** et de **taper** les **@ IP** dans un navigateur web
=> **Solution** : **Nom de domaine**;
- Le **nom de domaine** est une **adresse unique** utilisée pour **identifier** et **localiser** des **ressources sur internet** et ils sont utilisés pour faciliter l'accès aux sites web sans avoir à se souvenir des adresses IP numériques associées à chaque serveur sur internet;

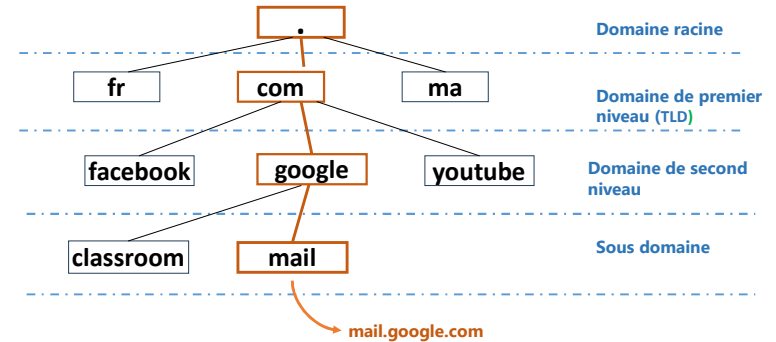
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

93

93

Nom de domaine



10/10/2025

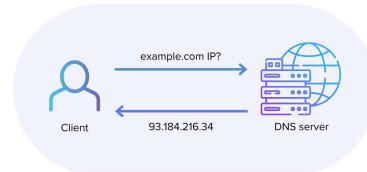
Abdelhak KHALIL

94

94

Serveur DNS (Domain Name System)

- Le **serveur DNS** est un **service réseau** essentiel sur internet permettant de **traduire** les **noms de domaine** en **adresses IP** numériques compréhensibles par les ordinateurs;



- Le **DNS** est un **système** qui permet d'**associer** des **noms de domaine** (comme www.example.com) à des **adresses IP** spécifiques (comme 93.184.216.34);

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

95

95

Serveur DNS : Scénario d'utilisation (1)

- Voici un **scénario** typique de **connexion** à un site web via un **nom de domaine** :

- ❑ **Machine Émettrice (Client)** : Vous ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse du site web dans la barre d'adresse (par exemple, www.example.com);
- ❑ **Serveur DNS (Serveur DNS Résolveur)** : Votre ordinateur, n'ayant pas l'adresse IP correspondant à www.example.com en mémoire, envoie une requête DNS à un serveur DNS;
- ❑ **Réponse DNS Retournée au Client** : Le serveur DNS envoie la réponse avec l'adresse IP de www.example.com à votre ordinateur;
- ❑ **Connexion au Serveur Web** : Votre ordinateur utilise désormais l'adresse IP pour établir une connexion avec le serveur web hébergeant le site www.example.com;
- ❑ **Affichage du Site Web** : Une fois que la connexion est établie, le navigateur récupère les fichiers du site web à partir du serveur et affiche le contenu sur votre écran.

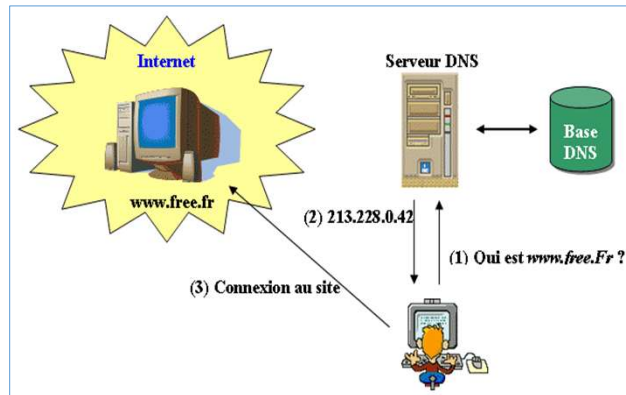
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

96

96

Serveur DNS : Scénario d'utilisation (2)



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

97

URL (Uniform Resource Locator)

- L'URL est une **adresse web** qui **identifie de manière unique** une **ressource sur internet**, telle qu'une page web, un fichier, une image, etc.;
- Un URL est composé de **plusieurs éléments** :
 - **Schéma** (ou **Protocole**) : "http://" indique l'utilisation du protocole HTTP, et "https://" indique l'utilisation de la version sécurisée de HTTP;
 - **Nom de Domaine** (ou **Adresse IP**) : C'est l'adresse de l'emplacement où la ressource est hébergée. Par exemple, www.example.com;
 - **Chemin** (Path) : Cela indique le chemin spécifique vers la ressource sur le serveur. ("/documents/page.html");
 - **Paramètres** (Query String) : Ce sont des informations supplémentaires. Ils commencent après le symbole "?";

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

98

URL (Uniform Resource Locator)

➤ Structure d'une URL

<protocole>://<nom_de_domaine>/<chemin>?<paramètres>

➤ Exemple d'une URL

https://www.encg.ucd.ac.ma/presentation-de-lencg-el-jadida/

Protocole **Nom du domaine** **Chemin de la page Web**

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

99

Exercice 1

- À l'aide de la commande ping (sous DOS), trouvez les adresses des machines :

- ☐ www.youtube.com
- ☐ www.encg.ucd.ac.ma

```
C:\Users\khali>ping www.youtube.com

Envoi d'une requête 'ping' sur youtube-ui.l.google.com [142.250.184.174] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.250.184.174 : octets=32 temps=32 ms TTL=115
```

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

100

Exercice 2

1. Définir les termes suivants : Navigateur web, nom de domaine, adresse IPv4 & serveur DNS.
2. Déterminer les @ IPv4 valides : 192.1400.15.1, 140.33.2.1, 15.a12.45.88, 10.1.1.2, 255.255.255.255. Justifier.
3. C'est quoi la différence entre adresse IP public et privée
4. Quelle commande MS-DOS permet d'afficher l'@ IPv4 d'une machine ?

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

101

101

Exercice 3

5. Pourquoi le nom de domaine est utilisé sur le réseau Internet ?
6. Que signifie DNS ?
7. Quel est le rôle du serveur DNS ?
8. Détailler les étapes de connexion à la machine www.facebook.com.
9. Citer les composants de l'URL.

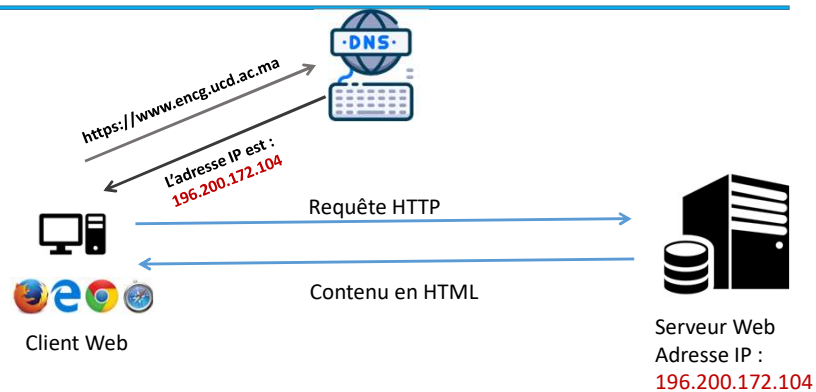
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

102

102

Fonctionnement du Web



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

103

103

HTTP : HyperText Transfert Protocol

Définition : Protocole de communication Client-serveur

- ☐ Serveur Web : référence par une adresse IP
- ☐ Client : Navigateur Web

Objectif : Accéder à des ressources

- ☐ À l'origine, textuelles
- ☐ Situées sur des machines accessibles par Internet
- ☐ Reliées entre elles par un mécanisme de lien « hypertexte »

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

104

104

Technologie Web : HTML

HTML : HyperText Markup Language

- ❑ HTML est un langage relativement simple utilisé pour créer des pages web.
- ❑ Il est le langage utilisé pour structurer **une page web** et son contenu
- ❑ Il permet de présenter les **documents hypertextes** destinés à être affichés sur le navigateur
- ❑ HTML est un « **langage de balisage** »: il utilise des **balises** pour définir les éléments d'un document.

10/10/2025

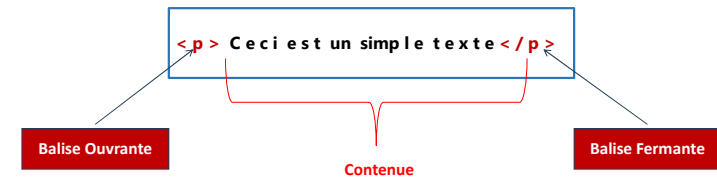
Abdelhak KHALIL

105

105

Technologie Web : HTML

- ❑ Tous les éléments HTML, indépendamment de ce qu'ils créent, ont les trois mêmes composants



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

106

106

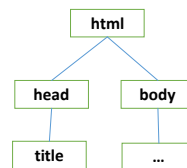
Technologie Web : HTML

- ❑ Structure d'une page HTML

```

<html>
  <head>
    <title>Titre de la page</title>
  </head>
  <body>
    Web page content goes here.
  </body>
</html>
  
```

Eléments
avec du contenu



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

107

107

Technologie Web : CSS

CSS : Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade)

- ❑ Langage de description de la présentation de documents.
- ❑ Un document en mode texte décrivant des règles de mise en page
- ❑ Utilisable par des documents HTML
- ❑ Permet d'adopter une présentation identique de tous les documents HTML
- ❑ Séparation du contenu et de la présentation

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

108

108

Moteur de recherche

- ❑ Un moteur de recherche est un système logiciel conçu pour rechercher des informations sur le Web. Il examine et analyse des milliards de pages pour trouver les informations les plus pertinentes en réponse à une requête spécifique.
- ❑ Les moteurs de recherche les plus connus
 - [Google](#) : le plus utilisé au monde
 - [Bing](#) : le moteur de recherche de Microsoft
 - [Yahoo](#) : un des moteurs de recherche les plus anciens

10/10/2025

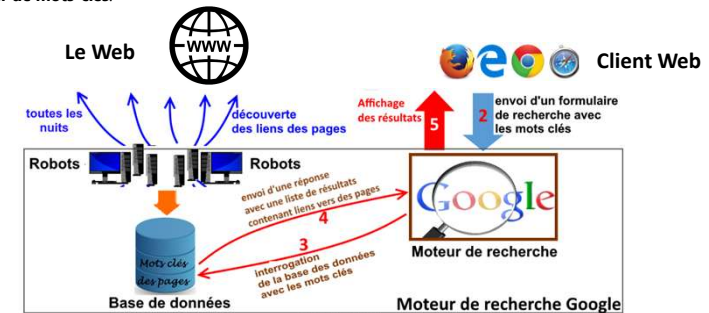
Abdelhak KHALIL

109

109

Fonctionnement d'un moteur de recherche

- ❑ Un **moteur de recherche** fonctionne grâce à un grand nombre de serveurs appelés **robots qui parcourent les sites Web existants** à intervalle régulier pour **découvrir les liens des milliards de pages Web**.
- ❑ Chaque page identifiée est alors **indexée dans une base de données**, accessible ensuite par les internautes à **partir de mots-clés**.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

110

110

Fonctionnement d'un moteur de recherche

Lorsqu'un Internaute utilise un **moteur de recherche**,

- 1) le navigateur prépare ensuite un **formulaire de recherche** contenant ces **mots-clés** et l'envoie au **moteur de recherche**
- 2) le moteur de recherche utilise ses algorithmes pour examiner l'index et trouver les correspondances avec les mots-clés de la requête.
- 3) Le **moteur de recherche** retourne au navigateur cette liste de résultats contenant **liens vers des pages**.
- 4) Le navigateur affiche **la liste de résultats** à l'Internaute.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

111

111

Méthode de recherche : Exemple Google

- ❑ Les opérateurs de recherche Google (parfois appelés *opérateurs de recherche avancée Google* ou *commandes de recherche Google*) sont des commandes spéciales qui étendent les capacités des recherches textuelles ordinaires sur Google.

10/10/2025

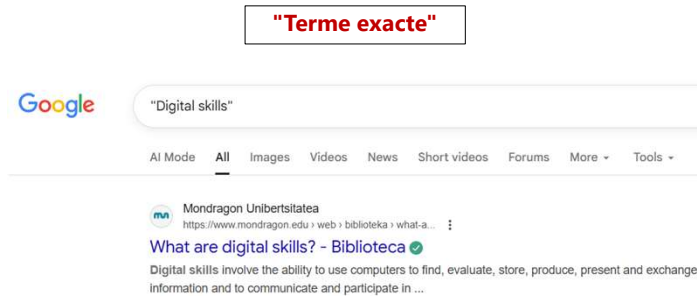
Abdelhak KHALIL

112

112

Méthode de recherche : Exemple Google

- ❑ Recherche d'une expression exacte : Utilisez les guillemets (") pour rechercher une expression exacte.



10/10/2025

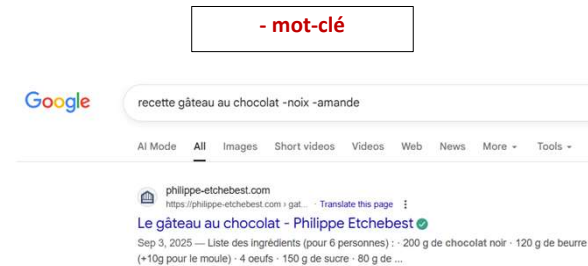
Abdelhak KHALIL

113

113

Méthode de recherche : Exemple Google

- ❑ Exclusion de mots : Utilisez le tiret (-) pour exclure des mots de votre recherche.



10/10/2025

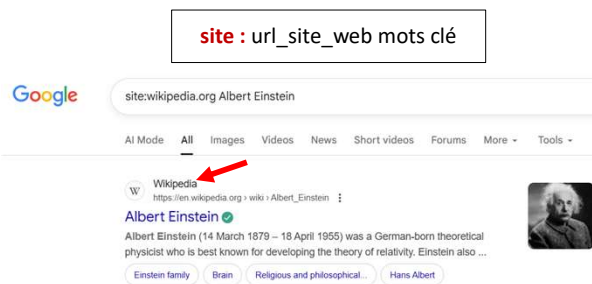
Abdelhak KHALIL

114

114

Méthode de recherche : Exemple Google

- ❑ Limiter les résultats à un site spécifique : Utilisez l'opérateur "site:" suivi du nom d'un site web pour limiter les résultats à ce site spécifique.



10/10/2025

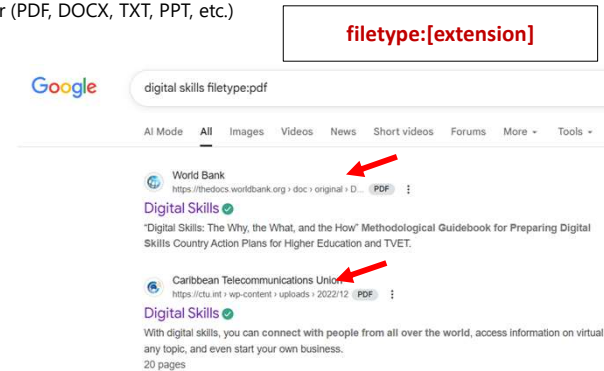
Abdelhak KHALIL

115

115

Méthode de recherche : Exemple Google

- ❑ Recherche de fichiers spécifiques : Utilisez :filetype pour Affiche les résultats d'un certain type de fichier (PDF, DOCX, TXT, PPT, etc.)



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

116

116

Méthode de recherche : Exemple Google

❑ Recherche entre deux années spécifiques

after:année1 before:année2

Google

digital skills after:2024

AI Mode All Images Videos News Short videos Forums More Tools

Digital Marketing Institute

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/10-digital-s...

10 Digital Skills That Can Make Students Instantly ...

Aug 25, 2025 — 10 Digital Skills That Can Make Students Instantly Employable in 2025 · 1. Social Media · 2. Search Engine Marketing (SEM) · 3. Data Analytics · 4. Content ...

VIDA DIGITAL IDENTITY

https://vida.id/blog/digital-skills

Digital Skills: Definition, Benefits, and Types

Feb 17, 2025 — Digital skills are competencies that complement digital technology. Why are digital skills necessary, and what types exist? Here's a complete guide.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

117

117

autres opérateurs de recherche

Opérateur	Description
OR	Recherchez ceci OU cela. Vous obtiendrez des résultats relatifs aux deux termes ou les deux.
AND	Recherchez ceci ET cela. Vous obtiendrez uniquement les résultats relatifs aux deux termes
\$	Recherche de prix
Related:	Trouvez des sites liés à un autre site.
Intitle:	Trouvez les pages qui contiennent un mot spécifique dans le titre.
inurl	Trouve les pages contenant un certain mot dans l'URL.
Movie:	Trouve des informations sur un film spécifique.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

118

118

Exercice

Tu veux faire une recherche efficace sur Internet à propos de *l'intelligence artificielle dans l'éducation* avec les critères suivants :

❑ Exclure les résultats qui contiennent le mot "marketing" quelque part dans la page (titre, texte, URL, etc.).

❑ N'afficher que les pages publiées après 2024

"intelligence artificielle dans l'éducation" -marketing after:2024

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

119

119

Chapitre 3 : Intelligence Artificielle

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

120

120

30

Qu'est ce que l'IA?



Ensemble des théories et des techniques mises en œuvre pour réaliser des **machines** dont le fonctionnement s'apparente à celui du cerveau humain.



Artificial intelligence (AI) is the capability of computational systems to perform tasks typically associated with human intelligence, such as learning, reasoning, problem-solving, perception, and decision-making



L'IA est un ensemble de **techniques** et de **systèmes informatiques** capables de réaliser des tâches qui nécessiteraient normalement l'**intelligence humaine**.

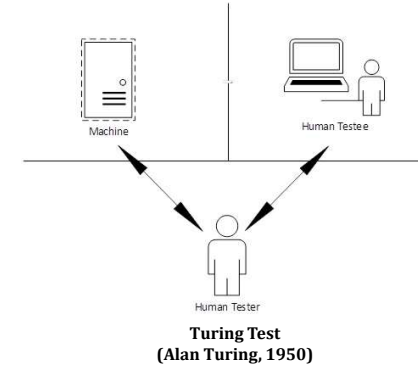
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

121

121

Qu'est ce que l'IA?



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

122

122

Applications de l'IA

Détection de la fraude

Systèmes de recommandations

Le diagnostic médical

Analyse de sentiment

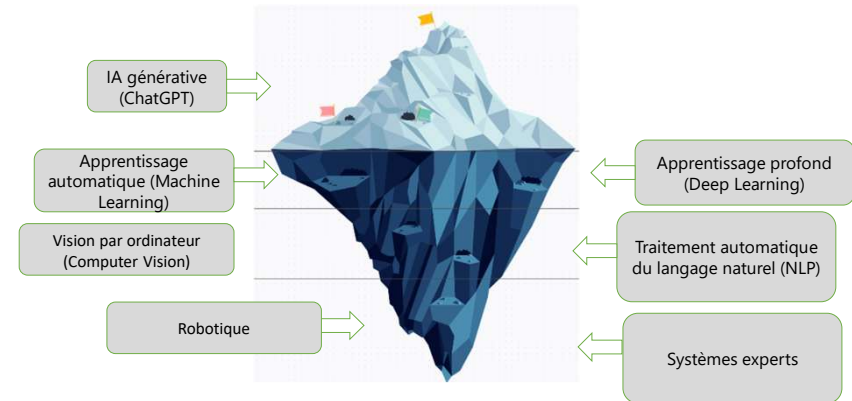
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

123

123

Disciplines de l'IA



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

124

124

Apprentissage automatique?

“ Field of Study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed ”

Arthur Samuel
1901-1990



125

Comparaison entre un programme classique et un programme de machine Learning

Programme classique développé avec un langage de programmation



Programme de Machine Learning



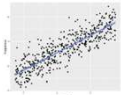
126

Les grandes familles

Apprentissage supervisé

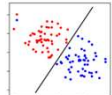
Régression

Prédire prix maison



Classification

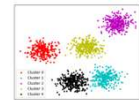
Détection de Spam



- ☐ Apprentissage par renforcement
- ☐ Apprentissage semi-supervisé
- ☐

Apprentissage non supervisé

Clustering

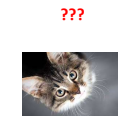


Découvrir des segments de marché

127

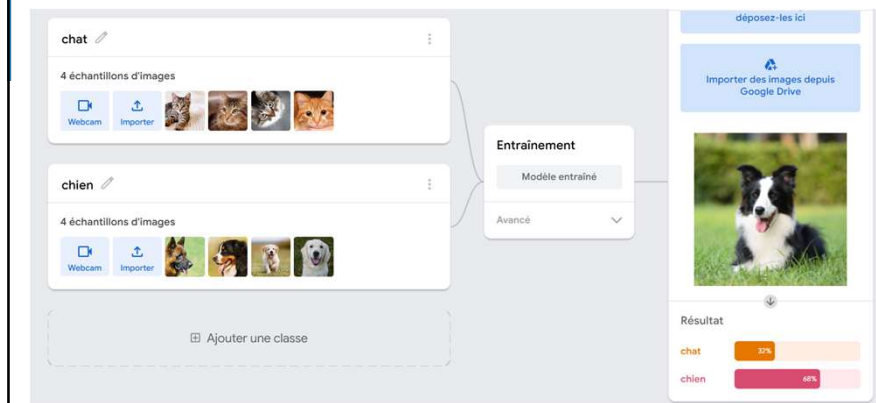
Apprentissage supervisé

X	Y
	Chat
	Chien
	Chat
	Chien



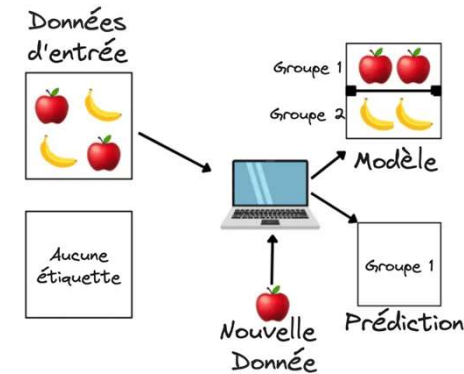
128

Démonstration



129

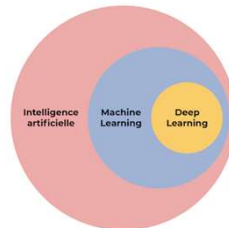
Apprentissage non supervisé



130

Apprentissage profond

- ❑ L'apprentissage profond est un **sous-ensemble** avancé de l'apprentissage automatique qui utilise des architectures complexes de **réseaux de neurones**.
- ❑ **Objectif**: traiter des données beaucoup plus volumineuses et complexes qu'un programme d'apprentissage automatique traditionnel.



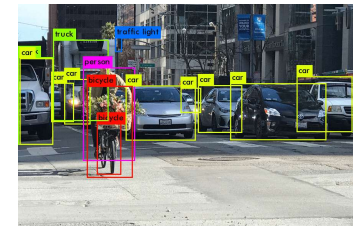
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

131

La vision par ordinateur

- ❑ C'est un domaine qui se concentre sur la compréhension et l'interprétation des images et des vidéos par les machines
- ❑ **Objectif**: permettre aux ordinateurs de traiter, analyser et comprendre les images de la même manière que la vision humaine le fait.



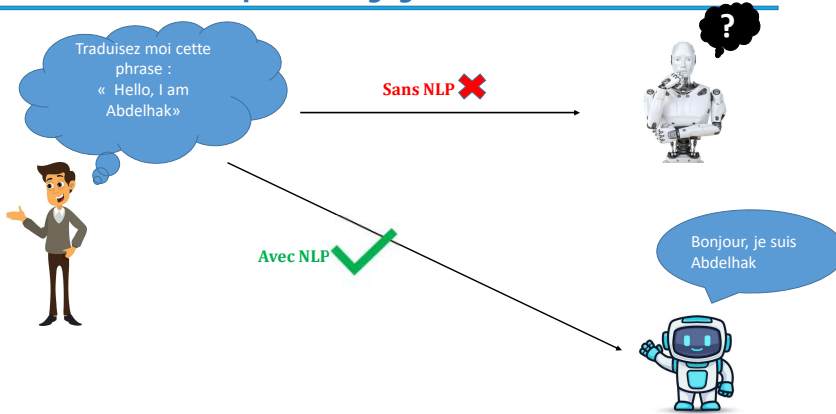
10/10/2025

Abdelhak KHALIL

132

132

Traitement automatique du langage naturel



Problématique

133

Traitement automatique du langage naturel

- ❑ **Le traitement du langage naturel (NLP)** est un domaine qui se concentre sur l'interaction entre les ordinateurs et le langage humain.
- ❑ **Objectif** : permettre aux machines de comprendre, interpréter, et répondre au texte ou à la parole humaine de manière naturelle et utile.
- ❑ **Utilisation** : Détection de spam, Traduction automatique, Chatbot,...

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

134

134

La robotique

- ❑ La **robotique** est un domaine qui se concentre sur la conception, la construction, l'opération et l'utilisation de robots.
- ❑ Ces robots peuvent être utilisés dans une multitude de situations et pour diverses applications.
- ❑ **Utilisation** : La robotique joue un rôle crucial dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie, la santé, le service, la recherche scientifique, l'éducation, et la défense

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

135

135

Catégories de l'IA

IA faible

Capacités
limitées à
une
seule tâche

IA forte

Capacités
semblables ou
supérieures à
l'être humain

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

136

136

Catégories de l'IA

- ❑ À l'heure actuelle, seules les IA dites '**faibles**' sont une **réalité**.
- ❑ Ces systèmes sont spécialisés dans des tâches spécifiques et ne possèdent pas de conscience ou de compréhension générale.
- ❑ En revanche, **l'IA forte**, qui équivaldrait à une compréhension et à une conscience humaine, reste pour l'instant au **stade théorique**.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

137

137

Fonctionnement de l'IA

L'**intelligence artificielle (IA)** repose sur trois éléments fondamentaux : **les données, les algorithmes et les modèles**.

- ❑ **Des données**
- ❑ **Un modèle mathématique** contenant des paramètres de calculs initialisés
- ❑ **Un algorithme d'apprentissage** qui modifie les paramètres du modèle pour l'entraîner dans sa tâche.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

138

138

Fonctionnement de l'IA : les données

- ❑ Dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), l'importance des données est similaire au rôle du carburant pour les moteurs,
- ❑ les données **alimentent** et **orientent** le fonctionnement de l'IA.
- ❑ Ces données sont spécifiquement choisies en fonction de l'application visée par le système d'IA.
- ❑ La **collecte**, le **traitement** et l'**analyse** de ces données sont des processus clés dans l'élaboration de systèmes d'IA à la fois performants et fiables.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

139

139

Fonctionnement de l'IA : le modèle

- ❑ **Définition** : une structure ou une représentation mathématique spécialement conçue pour l'analyse de problèmes ou l'exécution de tâches déterminées.
- ❑ Ces modèles forment le noyau central des systèmes d'IA, assurant une variété de fonctions cruciales.
- ❑ **Exemple** : ChatGPT est un exemple de modèle mathématique. Ce dernier a été ajusté pour imiter fidèlement le langage humain, s'appuyant sur un vaste corpus de textes issus d'Internet pour son apprentissage.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

140

140

Fonctionnement de l'IA : l'algorithme

- ❑ Les modèles d'IA apprennent et s'améliorent grâce à des règles spéciales appelées **algorithmes d'apprentissage**.
- ❑ Ces règles aident l'IA à comprendre et à utiliser les informations.
- ❑ Chaque type de règle utilise des méthodes mathématiques pour aider l'IA à mieux fonctionner selon son objectif.

10/10/2025

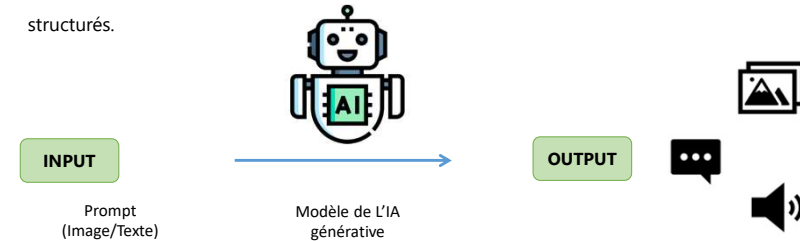
Abdelhak KHALIL

141

141

Intelligence artificielle générative

- ❑ **Définition:** un sous domaine de l'apprentissage profond qui crée de nouveaux contenus à base de ce qu'elle a appris du contenu existant.
- ❑ L'IA générative utilise des **réseaux neuronaux artificiels** pour traiter des vastes données non structurées.



10/10/2025

Abdelhak KHALIL

142

142

Intelligence artificielle générative

- ❑ L'IA générative permet de créer des **ponts** entre les différents domaines tels que : **le traitement du langage naturel** ou le domaine de l'imagerie.
- ❑ On part d'un texte pour faire une vidéo, d'une vidéo pour faire un podcast ou bien faire des slides à partir d'un fichier audio.
 - **Il ne s'agit pas d'IA générative** lorsque la sortie est un nombre, une probabilité ou une classe, par exemple : spam ou non-spam,
 - **Il s'agit d'IA générative** lorsque le résultat est du langage naturel, de la parole ou, une image par exemple.

10/10/2025

Abdelhak KHALIL

143

143